

Fiche 403 — Décompositions matricielles : déterminant, valeurs propres, Cholesky, SVD

Matière	Maths · Apprentissage automatique
Cours source	Deisenroth, Faisal & Ong, <i>Mathematics for Machine Learning</i> , Cambridge University Press — chapitre 4 « Matrix Decompositions » (p. 97-140)
Difficulté	Avancé — le chapitre le plus outillé de la partie I
Temps d'étude estimé	150 min
Prérequis	Fiche 401 (algèbre linéaire) · Fiche 402 (matrices symétriques définies positives, matrices orthogonales, Gram-Schmidt)
Concepts clés	Déterminant, règle de Sarrus, développement de Laplace, mineur, cofacteur, matrice triangulaire, volume signé, trace, polynôme caractéristique, valeur propre, vecteur propre, espace propre, spectre, multiplicité algébrique, multiplicité géométrique, matrice défective, théorème spectral, décomposition de Cholesky, facteur de Cholesky, matrice diagonalisable, décomposition en valeurs propres, SVD, valeurs singulières, vecteurs singuliers gauches et droits, SVD réduite et tronquée, approximation de rang k , norme spectrale, théorème d'Eckart-Young, phylogénie des matrices
Poids à l'examen	$\det(A) \neq 0 \iff \text{rk}(A) = n \iff A \text{ inversible}$ · le développement de Laplace · $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ · $\det A = \prod \lambda_i$ et $\text{tr } A = \sum \lambda_i$ · le théorème spectral · $A = PDP^{-1}$ · $A = U\Sigma V^T$ (existe toujours) · $A^{(k)} = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^T$ et Eckart-Young .

Vue d'ensemble

LE FIL DU CHAPITRE : caractériser une matrice, puis la FACTORISER

§4.1 DÉTERMINANT & TRACE

$\det$: matrices CARRÉES seulement · VOLUME SIGNÉ du parallélépipède des colonnes

$\det(A) \neq 0 \iff \text{rk}(A) = n \iff A \text{ inversible}$ (Th. 4.1 / 4.3)

Sarrus (3×3) · LAPLACE (récuratif) · triangulaire → produit des diagonaux

$\text{tr}(A) = \sum a_{ii}$ · $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ · INVARIANTE par changement de base

POLYNÔME CARACTÉRISTIQUE $p_A(\lambda) := \det(A - \lambda I)$ · $c_0 = \det A$, $c_{n-1} = (-1)^{(n-1)} \text{tr } A$

§4.2 VALEURS ET VECTEURS PROPRES

$Ax = \lambda x$, $x \neq 0$

λ vp $\Leftrightarrow$ racine de $p_A \Leftrightarrow \text{rk}(A - \lambda I) < n \Leftrightarrow \det(A - \lambda I) = 0$

$E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$ · mult. GÉOMÉTRIQUE $\leq$ mult. ALGÈBRE

DÉFECTIVE = moins de n vecteurs propres indépendants

THÉORÈME SPECTRAL : A symétrique $\Rightarrow$ ONB de vecteurs propres, vp RÉELLES

$\det A = \prod \lambda_i$ $\text{tr } A = \sum \lambda_i$

§4.3 CHOLESKY A sym. déf. pos. $\Rightarrow A = LL^T$, L triangulaire inf., $\text{diag} > 0$

§4.4 EIGENDECOMPOSITION $A = P D P^{-1} \Leftrightarrow$ les vecteurs propres forment une BASE

A symétrique $\Rightarrow$ TOUJOURS diagonalisable, et P orthogonale : $A = P D P^T$

$A^k = P D^k P^{-1}$ $\det A = \prod d_{ii}$

§4.5 SVD $A = U \Sigma V^T$ ⚠ EXISTE POUR TOUTE MATRICE $m \times n$

v_i = vecteurs propres de $A^T A$ · u_i = vecteurs propres de $A A^T$ · $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$

ÉQUATION SINGULIÈRE $A v_i = \sigma_i u_i$

§4.6 APPROXIMATION $A = \sum \sigma_i u_i v_i^T \rightarrow A(k) = \sum_{i \leq k} \sigma_i u_i v_i^T$

$\|A\|_2 = \sigma_1$ (norme spectrale) · ECKART-YOUNG : $\|A - A(k)\|_2 = \sigma_{k+1}$, et c'est le MINIMUM

§4.7 PHYLOGÉNIE non carrée $\rightarrow$ SVD ; carrée $\rightarrow$ det $\rightarrow$ régulière $\rightarrow$ normale $\rightarrow$ orthogonale
symétrique $\rightarrow$ déf. positive $\rightarrow$ Cholesky ; diagonale $\rightarrow$ identité

LES DEUX FACTORISATIONS EN UN COUP D'ŒIL

EIGEN $A = P D P^{-1}$ carrée · non déficiente · P pas forcément orthogonale · D peut être compl

SVD $A = U \Sigma V^T$ TOUTE matrice · U, V ORTHOGONALES · Σ réelle ≥ 0 · deux bases DIFFÉRENTES

La phrase-programme du chapitre. Après les vecteurs (ch. 2) et la géométrie (ch. 3), « *nous regardons les caractéristiques fondamentales des matrices et des applications linéaires* » : trois façons de **résumer** une matrice (déterminant, trace, spectre) et quatre façons de la **factoriser** (Cholesky, eigendécomposition, SVD, approximation de rang faible).

● Concept 1 — Le déterminant (§4.1)

1.1 Ce que c'est

Le **déterminant** d'une matrice **carrée** $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est une fonction qui envoie A sur un **nombre réel**. On le note $\det(A)$ ou $|A|$.

Deux restrictions immédiates. (i) « Les déterminants ne sont définis QUE pour les matrices carrées » ; (ii) « la notation $|A|$ ne doit pas être confondue avec la valeur absolue. »

Exemple 4.1 — le déterminant naît du test d'inversibilité.

Taille	Inverse	Condition
1×1	$A = a \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{a}$	$a \neq 0$
2×2	$A^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$	$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$

THÉORÈME 4.1.

Pour toute matrice carrée $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$: A est **inversible si et seulement si** $\det(A) \neq 0$.

1.2 Les formules explicites

$n = 1$: $\det(A) = a_{11}$.

$n = 2$:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$n = 3$ — la règle de Sarrus :

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33}$$

Matrices triangulaires. T est **triangulaire supérieure** si $T_{ij} = 0$ pour $i > j$ (zéros **sous** la diagonale) ; **triangulaire inférieure** si les zéros sont **au-dessus**. Dans les deux cas :

$$\det(T) = \prod_{i=1}^n T_{ii}$$

La règle de Sarrus **ne se généralise PAS** au-delà de 3×3 . Pour $n > 3$ il faut Laplace ou Gauss.

1.3 Le déterminant comme volume signé — Exemple 4.2

L'intuition centrale. « Le déterminant $\det(A)$ est le **VOLUME SIGNÉ** d'un parallélépipède de dimension n formé par les COLONNES de la matrice A . »

Dimension	Objet	Quantité
$n = 2$	Parallélogramme de sommets $0, b, g, b + g$	$ \det[b, g] $ = son aire
$n = 3$	Parallélépipède d'arêtes r, b, g	$ \det[r, b, g] $ = son volume

Les faits à retenir :

- Quand l'angle entre les vecteurs **diminue**, l'aire **diminue** aussi.
- Si b, g sont **linéairement dépendants** ($b = \lambda g$), ils ne forment plus un parallélogramme de dimension 2 : l'**aire vaut 0**.
- Si $b = [b, 0]^T$ et $g = [0, g]^T$ (multiples de la base canonique), $\det = bg - 0 = bg$ — la formule familière **aire = hauteur $\times$ longueur**.
- **Le SIGNE indique l'ORIENTATION** des vecteurs générateurs relativement à la base canonique. Échanger l'ordre en g, b échange les colonnes et **renverse l'orientation**.

Le calcul numérique. Avec

$$r = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -8 \end{bmatrix}, \quad g = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix} \quad A = [r, g, b] = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \\ -8 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$V = |\det(A)| = 186$$

$$\begin{aligned} \det A &= 2(1 \cdot (-1) - 4 \cdot 0) - 6(0 \cdot (-1) - 4 \cdot (-8)) + 1(0 \cdot 0 - 1 \cdot (-8)) \\ &= 2(-1) - 6(0 + 32) + 1(8) = -2 - 192 + 8 = -186 \end{aligned}$$

Donc $|\det A| = 186$ Le **signe négatif** indique que (r, g, b) a l'orientation **opposée** à la base canonique.

1.4 Le développement de Laplace

THÉORÈME 4.2 (DÉVELOPPEMENT DE LAPLACE).

Pour $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ et tout $j = 1, \dots, n$: **1. Développement selon la COLONNE j**

$$\det(A) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{kj} \det(A_{k,j})$$

2. Développement selon la LIGNE j

$$\det(A) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{jk} \det(A_{j,k})$$

Ici $A_{k,j} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$ est la **sous-matrice** obtenue en **supprimant la ligne k et la colonne j** .

Vocabulaire : $\det(A_{k,j})$ est un **MINEUR** ; $(-1)^{k+j} \det(A_{k,j})$ est un **COFACTEUR**.

La puissance du théorème. Il **réduit** le calcul d'un déterminant $n \times n$ à des déterminants $(n-1) \times (n-1)$. En l'appliquant **récurivement**, on descend jusqu'à des déterminants 2×2 .

Exemple 4.3. Pour

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Développement selon la **première ligne** :

$$\begin{aligned} \det(A) &= (-1)^{1+1} \cdot 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot 2 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} \cdot 3 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 1(1 - 0) - 2(3 - 0) + 3(0 - 0) = 1 - 6 + 0 = -5 \end{aligned}$$

Contrôle par Sarrus :

$$\det(A) = 1 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot 3 + 0 \cdot 2 \cdot 2 - 0 \cdot 1 \cdot 3 - 1 \cdot 0 \cdot 2 - 3 \cdot 2 \cdot 1 = 1 - 6 = -5$$

Laplace : $1 \cdot (1 \cdot 1 - 2 \cdot 0) - 2 \cdot (3 \cdot 1 - 2 \cdot 0) + 3 \cdot (3 \cdot 0 - 1 \cdot 0) = 1 - 6 + 0 = -5$

Sarrus : $1 + 0 + 0 - 0 - 0 - 6 = -5$ Les deux méthodes concordent.

1.5 Les sept propriétés du déterminant

Propriété	Énoncé
Produit	$\det(AB) = \det(A) \det(B)$
Transposition	$\det(A) = \det(A^T)$ — le déterminant est invariant par transposition
Inverse	Si A est régulière, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$
Similitude	Des matrices semblables ont le même déterminant . Conséquence : pour une application linéaire $\Phi : V \rightarrow V$, toutes les matrices de transformation A_Φ ont le même déterminant — le déterminant est invariant par changement de base
Combinaison	Ajouter un multiple d'une colonne/ligne à une autre ne change pas $\det(A)$
Mise à l'échelle	Multiplier une colonne/ligne par λ multiplie $\det(A)$ par λ . En particulier $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$
Échange	Échanger deux lignes/colonnes change le SIGNE de $\det(A)$

La conséquence pratique des trois dernières. « On peut utiliser l'élimination de Gauss pour calculer $\det(A)$ en amenant A en forme échelonnée. On peut s'arrêter quand A est **triangulaire**, et le déterminant est alors le produit des éléments diagonaux. »

THÉORÈME 4.3.

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ a $\det(A) \neq 0$ si et seulement si $\text{rk}(A) = n$. Autrement dit, A est inversible si et seulement si elle est de RANG PLEIN.

La mise en perspective du livre. « Quand les mathématiques se faisaient surtout à la main, le calcul du déterminant était une façon essentielle d'analyser l'inversibilité. Mais les approches contemporaines en apprentissage automatique utilisent des **méthodes numériques directes** qui ont supplanté le calcul explicite du déterminant. » L'intérêt du déterminant est donc **théorique** — surtout via le **polynôme caractéristique**.

● Concept 2 — Trace et polynôme caractéristique

2.1 La trace

DÉFINITION 4.4 (TRACE).

Pour $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$\text{tr}(A) := \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

C'est la **somme des éléments diagonaux**.

Les quatre propriétés :

$$\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B), \quad A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$\text{tr}(\alpha A) = \alpha \text{tr}(A), \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\text{tr}(I_n) = n$$

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA) \quad \text{pour } A \in \mathbb{R}^{n \times k}, B \in \mathbb{R}^{k \times n}$$

Un fait remarquable. « On peut montrer qu'une **SEULE** fonction satisfait ces quatre propriétés ensemble — la trace. »

L'invariance cyclique, plus générale :

$$\text{tr}(AKL) = \text{tr}(KLA)$$

pour $A \in \mathbb{R}^{a \times k}$, $K \in \mathbb{R}^{k \times l}$, $L \in \mathbb{R}^{l \times a}$ — et cela s'étend à un **nombre arbitraire** de matrices. Cas particulier, pour $x, y \in \mathbb{R}^n$:

$$\text{tr}(xy^\top) = \text{tr}(y^\top x) = y^\top x \in \mathbb{R}$$

L'invariance par changement de base. Si $B = S^{-1}AS$ (changement de base, §2.7.2) :

$$\text{tr}(B) = \text{tr}(S^{-1}AS) = \text{tr}(ASS^{-1}) = \text{tr}(A)$$

« Alors que les représentations matricielles d'applications linéaires **dépendent de la base**, la **TRACE** d'une application linéaire Φ est **INDÉPENDANTE de la base**. » Comme le déterminant et le spectre.

2.2 Le polynôme caractéristique

DÉFINITION 4.5 (POLYNÔME CARACTÉRISTIQUE).

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$p_A(\lambda) := \det(A - \lambda I) = c_0 + c_1\lambda + c_2\lambda^2 + \dots + c_{n-1}\lambda^{n-1} + (-1)^n\lambda^n$$

avec $c_0, \dots, c_{n-1} \in \mathbb{R}$. En particulier :

$$c_0 = \det(A) \qquad c_{n-1} = (-1)^{n-1} \text{tr}(A)$$

Le coefficient dominant est $(-1)^n$, pas 1 : le polynôme caractéristique n'est **pas unitaire** avec cette convention.

● Concept 3 — Valeurs propres et vecteurs propres (§4.2)

3.1 Définitions

DÉFINITION 4.6.

Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ carrée. Alors $\lambda \in \mathbb{R}$ est une **VALEUR PROPRE** de A et $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ le **VECTEUR PROPRE** correspondant si

$$Ax = \lambda x$$

C'est l'équation aux valeurs propres.

« **Eigen** est un mot allemand signifiant « caractéristique », « propre » ou « à soi ». »

$x \neq 0$ est obligatoire : sinon $A \cdot 0 = \lambda \cdot 0$ serait vrai pour tout λ et la notion serait vide.

Sur l'ordre. « Dans la littérature et les logiciels, il est souvent conventionnel de trier les valeurs propres par ordre DÉCROISSANT... Cependant les manuels et publications peuvent avoir des notions d'ordre différentes ou aucune. Nous ne présumons pas d'un ordre dans ce livre si ce n'est pas explicitement précisé. »

Les QUATRE énoncés ÉQUIVALENTS — à savoir enchaîner :

$$\lambda \text{ est valeur propre de } A \iff \exists x \neq 0 : (A - \lambda I_n)x = 0 \iff \text{rk}(A - \lambda I_n) < n \iff \det(A - \lambda I_n) = 0$$

DÉFINITION 4.7 (COLINÉARITÉ ET CODIRECTION).

Deux vecteurs pointant dans la **même** direction sont **codirigés**. Deux vecteurs sont **colinéaires** s'ils pointent dans la **même OU l'opposée** direction.

Non-unicité des vecteurs propres. Si x est vecteur propre pour λ , alors pour tout $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$A(cx) = cAx = c\lambda x = \lambda(cx)$$

Donc **tous les vecteurs colinéaires à x sont aussi vecteurs propres** de A .

THÉORÈME 4.8.

$\lambda \in \mathbb{R}$ est une valeur propre de A **si et seulement si** λ est une **RACINE** du polynôme caractéristique $p_A(\lambda)$.

DÉFINITION 4.9 (MULTIPLICITÉ ALGÈBRIQUE).

La **multiplicité algébrique** de λ_i est le **nombre de fois que la racine apparaît** dans le polynôme caractéristique.

DÉFINITION 4.10 (ESPACE PROPRE ET SPECTRE).

L'ensemble de tous les vecteurs propres de A associés à λ **engendre un sous-espace** de $\mathbb{R}^n$, appelé l'**ESPACE PROPRE** de A relativement à λ , noté E_λ . L'ensemble de toutes les valeurs propres est l'**EIGENSPECTRE** (ou simplement le **spectre**) de A .

$$E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$$

L'interprétation géométrique. « Le vecteur propre correspondant à une valeur propre non nulle pointe dans une direction qui est **ÉTIRÉE** par l'application linéaire. **La valeur propre est le FACTEUR d'étirement.** Si la valeur propre est **négative**, la direction de l'étirement est **RETOURNÉE**. »

Exemple 4.4 — le cas de l'identité. $p_I(\lambda) = \det(I - \lambda I) = (1 - \lambda)^n = 0$: **une seule** valeur propre $\lambda = 1$, de multiplicité n . Comme $Ix = 1 \cdot x$ pour **tout** $x \neq 0$, l'unique espace propre E_1 est de **dimension n** , et les n **vecteurs de la base canonique** sont vecteurs propres de I .

3.2 Quatre propriétés utiles

- « A et A^T possèdent **les mêmes valeurs propres**, mais **pas nécessairement les mêmes vecteurs propres**. »
- $E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$, puisque $Ax = \lambda x \iff (A - \lambda I)x = 0 \iff x \in \ker(A - \lambda I)$.
- Des **matrices semblables** possèdent les **mêmes valeurs propres**. Donc les valeurs propres d'une application linéaire sont **indépendantes du choix de la base** — comme le déterminant et la trace, ce sont des **paramètres caractéristiques** invariants par changement de base.
- **Les matrices symétriques définies positives ont toujours des valeurs propres RÉELLES et POSITIVES.**

3.3 Exemple 4.5 — la procédure en trois étapes

Pour

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Étape 1 — le polynôme caractéristique. Puisque $x \neq 0$, le noyau de $A - \lambda I$ doit contenir plus que 0, donc $A - \lambda I$ n'est pas inversible, donc $\det(A - \lambda I) = 0$.

Étape 2 — les valeurs propres.

$$p_A(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 4 - \lambda & 2 \\ 1 & 3 - \lambda \end{bmatrix} = (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2 \cdot 1 = 10 - 7\lambda + \lambda^2 = (2 - \lambda)(5 - \lambda)$$

$$\boxed{\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 5}$$

Étape 3 — les vecteurs propres et espaces propres. On résout $(A - \lambda I)x = 0$.

Pour $\lambda = 5$:

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x = 0 \implies E_5 = \text{span} \left[\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right]$$

Pour $\lambda = 2$:

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} x = 0 \implies E_2 = \text{span} \left[\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right]$$

Les deux espaces propres sont **de dimension 1** (un seul vecteur de base chacun).

$$\lambda = 5 : A[2, 1]^T = [4 \cdot 2 + 2 \cdot 1, 1 \cdot 2 + 3 \cdot 1]^T = [10, 5]^T = 5[2, 1]^T$$

$$\lambda = 2 : A[1, -1]^T = [4 - 2, 1 - 3]^T = [2, -2]^T = 2[1, -1]^T$$

Contrôles globaux : $\det A = 12 - 2 = 10 = 2 \times 5$ (Th. 4.16) ; $\operatorname{tr} A = 4 + 3 = 7 = 2 + 5$ (Th. 4.17)

3.4 Multiplicité géométrique et matrices défectives

DÉFINITION 4.11 (MULTIPLICITÉ GÉOMÉTRIQUE).

La **multiplicité géométrique** de λ_i est le **nombre de vecteurs propres linéairement indépendants** associés à λ_i — autrement dit la **DIMENSION** de l'espace propre E_{λ_i} .

L'encadrement à connaître par cœur :

$$1 \leq \text{multiplicité GÉOMÉTRIQUE} \leq \text{multiplicité ALGÈBRIQUE}$$

« Elle est au moins 1 car toute valeur propre a au moins un vecteur propre associé. Elle **ne peut pas excéder** la multiplicité algébrique, mais elle peut être **inférieure**. »

Exemple 4.6 — la matrice de cisaillement.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

a **deux valeurs propres répétées** $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, donc une multiplicité **algébrique** de 2. Mais elle n'a qu'un **seul** vecteur propre unitaire distinct $x_1 = [1, 0]^T$, donc une multiplicité **géométrique** de 1.

(Les propriétés de préservation d'aire de ce type de cisaillement parallèle à un axe s'appellent en géométrie le **principe de Cavalieri** d'égalité des aires pour les parallélogrammes.)

DÉFINITION 4.13 (MATRICE DÉFECTIVE).

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est **DÉFECTIVE** si elle possède **moins de n vecteurs propres linéairement indépendants**.

Caractérisation. Une matrice non défective ne demande pas n valeurs propres **distinctes**, mais que les vecteurs propres forment une **base** de $\mathbb{R}^n$. Pour une matrice défective, **la somme des dimensions des espaces propres est** $< n$: il existe au moins une λ_i de multiplicité algébrique $m > 1$ et de multiplicité géométrique $< m$.

THÉORÈME 4.12.

Les vecteurs propres $x_1, \dots, x_n$ d'une matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ayant **n valeurs propres DISTINCTES** sont **linéairement indépendants**. Ils forment donc une base de $\mathbb{R}^n$.

COROLLAIRE.

« Une matrice défective ne peut pas avoir n valeurs propres distinctes, puisque des valeurs propres distinctes ont des vecteurs propres linéairement indépendants. »

3.5 L'intuition graphique en deux dimensions — les cinq matrices de la figure 4.4

Matrice	Valeurs propres	det	Effet
$A_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \frac{1}{2}$	1	Vecteurs propres = axes canoniques ; vertical étiré $\times 2$, horizontal comprimé $\times \frac{1}{2}$. Préserve l'aire
$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\lambda_1 = \lambda_2 = 1$	1	CISAILLEMENT horizontal. Vecteurs propres colinéaires : l'application n'agit que selon UNE direction . Préserve l'aire
$A_3 = \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{6} & -\sin \frac{\pi}{6} \\ \sin \frac{\pi}{6} & \cos \frac{\pi}{6} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{bmatrix}$	$0,87 \mp 0,5i$ — COMPLEXES	1	ROTATION de $\frac{\pi}{6}$ rad = 30° . Pas de vecteur propre réel — une rotation doit préserver le volume
$A_4 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$	$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2$	0	EFFONDREMENT de $\mathbb{R}^2$ sur une dimension. La direction de $\lambda_1 = 0$ s'effondre ; l'orthogonale est étirée $\times 2$. Aire de l'image nulle
$A_5 = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$	$\lambda_1 = 0,5, \lambda_2 = 1,5$	0,75	Cisaillement-étirement : l'espace est ramené à 75 % . Étiré $\times 1,5$ selon un vecteur propre, comprimé $\times 0,5$ selon l'orthogonal

Les trois leçons. (i) $\det = 1 \Rightarrow$ **aire préservée**. (ii) $\det = 0 \Rightarrow$ **effondrement dimensionnel**, et 0 est valeur propre. (iii) Des valeurs propres **complexes** signalent une **rotation** — aucune direction réelle n'est simplement étirée.

● Concept 4 — Le théorème spectral et les liens det/trace

THÉORÈME 4.14.

Étant donnée $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, on peut **toujours** obtenir une matrice **symétrique semi-définie positive** $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ en posant

$$S := A^T A$$

Si $\text{rk}(A) = n$, alors S est symétrique **définie positive**.

Symétrie : $S = A^T A = A^T (A^T)^T = (A^T A)^T = S^T$

Semi-définie positivité : $x^T S x = x^T A^T A x = (x^T A^T)(Ax) = (Ax)^T (Ax) \geq 0$, « parce que le produit scalaire calcule une somme de carrés, qui sont eux-mêmes non négatifs. »

THÉORÈME 4.15 (THÉORÈME SPECTRAL).

Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est **SYMÉTRIQUE**, il existe une **BASE ORTHONORMÉE** de l'espace vectoriel correspondant, **constituée de vecteurs propres de A** , et **chaque valeur propre est RÉELLE**.

L'implication directe. L'eigendécomposition d'une matrice symétrique **existe** (avec des valeurs propres réelles), et on peut trouver une **ONB de vecteurs propres**, si bien que

$$A = P D P^T$$

où D est diagonale et les colonnes de P contiennent les vecteurs propres.

Exemple 4.8 — le théorème spectral en action.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad p_A(\lambda) = -(\lambda - 1)^2(\lambda - 7)$$

Valeurs propres $\lambda_1 = 1$ (**répétée**) et $\lambda_2 = 7$. Espaces propres :

$$E_1 = \text{span} \left[\underbrace{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{=:x_1}, \underbrace{\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{=:x_2} \right], \quad E_7 = \text{span} \left[\underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}}_{=:x_3} \right]$$

Le problème. x_3 est orthogonal à x_1 et x_2 , mais $x_1^\top x_2 = 1 \neq 0$: x_1 et x_2 **ne sont PAS orthogonaux**. Le théorème spectral affirme qu'une base orthogonale existe — mais **celle-ci n'en est pas une**.

La solution — Gram-Schmidt. L'argument-clé : pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$A(\alpha x_1 + \beta x_2) = Ax_1\alpha + Ax_2\beta = \lambda(\alpha x_1 + \beta x_2)$$

Donc **toute combinaison linéaire de x_1 et x_2 est encore un vecteur propre associé à λ** . On peut donc appliquer Gram-Schmidt sans quitter E_1 :

$$x'_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad x'_2 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

qui sont **orthogonaux entre eux, orthogonaux à x_3** , et **vecteurs propres de A pour $\lambda_1 = 1$** .

Vecteurs propres : $A[-1, 1, 0]^\top = [-3 + 2, -2 + 3, -2 + 2]^\top = [-1, 1, 0]^\top = 1 \cdot x_1$;
 $A[-1, 0, 1]^\top = [-1, 0, 1]^\top$; $A[1, 1, 1]^\top = [7, 7, 7]^\top = 7x_3$

Non-orthogonalité : $x_1^\top x_2 = 1 + 0 + 0 = 1 \neq 0$ (alors que $x_1^\top x_3 = 0$ et $x_2^\top x_3 = 0$)

Gram-Schmidt : $\lambda = \frac{x_1^\top x_2}{x_1^\top x_1} = \frac{1}{2}$, donc

$$x'_2 = x_2 - \frac{1}{2}x_1 = [-1, 0, 1]^\top - [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0]^\top = [-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1]^\top = \frac{1}{2}[-1, -1, 2]^\top$$

x'_2 est bien vecteur propre :

$$A[-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1]^\top = [-\frac{3}{2} - 1 + 2, -1 - \frac{3}{2} + 2, -1 - 1 + 3]^\top = [-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1]^\top = 1 \cdot x'_2$$

Contrôles globaux : $\det A = 1 \cdot 1 \cdot 7 = 7$ et $\text{tr } A = 3 + 3 + 3 = 9 = 1 + 1 + 7$

4.2 Déterminant et trace via le spectre

THÉORÈME 4.16.

Le déterminant d'une matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est le **PRODUIT de ses valeurs propres** :

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$$

où les $\lambda_i \in \mathbb{C}$ sont les valeurs propres (**éventuellement répétées**).

THÉORÈME 4.17.

La trace d'une matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est la **SOMME de ses valeurs propres** :

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$$

L'intuition géométrique (figure 4.6). Soit $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ avec deux vecteurs propres x_1, x_2 formant une **ONB** — le carré qu'ils engendrent a une aire de 1.

- Les images $v_1 = Ax_1 = \lambda_1 x_1$ et $v_2 = Ax_2 = \lambda_2 x_2$ restent **orthogonales**, et le rectangle qu'elles engendrent a une aire de $|\lambda_1 \lambda_2|$ — c'est le **déterminant**.
- Le périmètre passe de $2(1 + 1)$ à $2(|\lambda_1| + |\lambda_2|)$ — la **somme des valeurs absolues des valeurs propres dit comment le périmètre change**.

Exemple 4.9 — le PageRank de Google. Google utilise le **vecteur propre associé à la valeur propre MAXIMALE** d'une matrice A pour classer une page. L'idée (Larry Page et Sergey Brin, Stanford, 1996) : « l'importance de toute page web peut être approchée par l'importance des pages qui pointent vers elle. »

- Tous les sites forment un **graphe orienté** géant : qui pointe vers qui.

- Le poids (importance) $x_i \geq 0$ d'un site a_i compte le nombre de pages pointant vers a_i , **pondéré par l'importance de celles-ci**.
- Le comportement de navigation est modélisé par une **matrice de transition A** : la probabilité (de clic) d'aboutir sur un autre site.
- **La propriété clé** : pour tout vecteur de rang initial x , la suite $x, Ax, A^2x, \dots$ **converge** vers un vecteur x_* , le **PageRank**, qui satisfait

$$Ax_* = x_*$$

c'est-à-dire un **vecteur propre de valeur propre 1**. Après normalisation ($\|x_*\| = 1$), on interprète les entrées comme des **probabilités**.

● Concept 5 — La décomposition de Cholesky (§4.3)

L'analogie du livre. « Dans les réels positifs, on a l'opération racine carrée qui donne une décomposition du nombre en composantes identiques, par exemple $9 = 3 \cdot 3$. Pour les matrices, il faut faire attention à ne calculer une opération de type racine carrée que sur des quantités positives. »

THÉORÈME 4.18 (DÉCOMPOSITION DE CHOLESKY).

Une matrice **symétrique DÉFINIE POSITIVE A** peut être factorisée en

$$A = LL^T$$

où L est **triangulaire INFÉRIEURE** à **éléments diagonaux POSITIFS**. L est le **facteur de Cholesky** de A , et il est **UNIQUE**.

Exemple 4.10 — la construction en 3×3 . On cherche

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{21} & a_{22} & a_{32} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = LL^T = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_{11} & l_{21} & l_{31} \\ 0 & l_{22} & l_{32} \\ 0 & 0 & l_{33} \end{bmatrix}$$

En développant le membre de droite :

$$LL^T = \begin{bmatrix} l_{11}^2 & l_{21}l_{11} & l_{31}l_{11} \\ l_{21}l_{11} & l_{21}^2 + l_{22}^2 & l_{31}l_{21} + l_{32}l_{22} \\ l_{31}l_{11} & l_{31}l_{21} + l_{32}l_{22} & l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 \end{bmatrix}$$

Le motif sur la **DIAGONALE** :

$$l_{11} = \sqrt{a_{11}}, \quad l_{22} = \sqrt{a_{22} - l_{21}^2}, \quad l_{33} = \sqrt{a_{33} - (l_{31}^2 + l_{32}^2)}$$

Le motif **SOUS** la diagonale ($l_{ij}, i > j$) :

$$l_{21} = \frac{1}{l_{11}} a_{21}, \quad l_{31} = \frac{1}{l_{11}} a_{31}, \quad l_{32} = \frac{1}{l_{22}} (a_{32} - l_{31} l_{21})$$

La réalisation-clé. « On peut calculer À REBOURS ce que les composantes l_{ij} de $\mathbf{L}$ doivent être, à partir des valeurs a_{ij} de $\mathbf{A}$ et des valeurs de l_{ij} **précédemment calculées**. » C'est un algorithme **séquentiel** : colonne par colonne, de gauche à droite et de haut en bas.

Les trois usages en apprentissage automatique :

1. **Échantillonner une gaussienne.** La **matrice de covariance** d'une gaussienne multivariée (§6.5) est symétrique définie positive ; sa factorisation de Cholesky permet de **générer des échantillons** de la loi.
2. **Transformer linéairement des variables aléatoires** — lourdement exploité pour calculer des **gradients dans les modèles stochastiques profonds**, comme l'**auto-encodeur variationnel** (Jimenez Rezende *et al.* 2014 ; Kingma & Welling 2014).
3. **Calculer un déterminant très efficacement** :

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{L}) \det(\mathbf{L}^\top) = \det(\mathbf{L})^2 = \prod_i l_{ii}^2$$

puisque $\mathbf{L}$ est **triangulaire**. « De nombreux logiciels numériques utilisent la décomposition de Cholesky pour rendre les calculs plus efficaces. »

● Concept 6 — Décomposition en valeurs propres et diagonalisation (§4.4)

6.1 Pourquoi les matrices diagonales

Une **matrice diagonale** $\mathbf{D} = \text{diag}(c_1, \dots, c_n)$ permet un calcul **rapide** de trois choses :

Quantité	Formule
Déterminant	Le produit des entrées diagonales
Puissance D^k	Chaque élément diagonal élevé à la puissance k
Inverse D^{-1}	Le réciproque de chaque élément diagonal, si tous sont non nuls

DÉFINITION 4.19 (DIAGONALISABLE).

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est **diagonalisable** si elle est **semblable** à une matrice diagonale, c'est-à-dire s'il existe $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ inversible telle que $D = P^{-1}AP$.

6.2 Le mécanisme

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des scalaires, $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{R}^n$, $P := [p_1, \dots, p_n]$ et $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Alors

$$AP = PD$$

si et seulement si les λ_i sont les valeurs propres de A et les p_i les vecteurs propres correspondants. En effet :

$$AP = A[p_1, \dots, p_n] = [Ap_1, \dots, Ap_n]$$

$$PD = [p_1, \dots, p_n] \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = [\lambda_1 p_1, \dots, \lambda_n p_n]$$

L'égalité colonne par colonne donne exactement $Ap_i = \lambda_i p_i$.

La définition exige que P soit **inversible**, donc de **rang plein** (Th. 4.3) : il faut **n vecteurs propres linéairement indépendants**, formant une base de $\mathbb{R}^n$.

THÉORÈME 4.20 (DÉCOMPOSITION EN VALEURS PROPRES).

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se factorise en

$$A = PDP^{-1}$$

où D est diagonale avec les valeurs propres de A sur la diagonale, **si et seulement si les vecteurs propres de A forment une BASE de $\mathbb{R}^n$.**

CE QUE LE THÉORÈME IMPLIQUE

: « *seules les matrices NON DÉFECTIVES peuvent être diagonalisées* », et les **colonnes de P sont les n vecteurs propres de A .**

THÉORÈME 4.21.

Une matrice **SYMÉTRIQUE** $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ peut **TOUJOURS** être diagonalisée.

Cela découle directement du théorème spectral. De plus, comme l'ONB de vecteurs propres rend P **orthogonale**, on a $P^{-1} = P^T$ et donc

$$D = P^T A P \quad \text{et} \quad A = P D P^T$$

Le cas défectif. « *La forme normale de Jordan offre une décomposition qui fonctionne pour les matrices défectives (Lang, 1987), mais elle dépasse le cadre de ce livre.* »

6.3 L'intuition géométrique en trois temps (figure 4.7)

$\underbrace{P^{-1}}_{\text{3. changement de base : canonique} \rightarrow \text{propre}} \quad \underbrace{D}_{\text{2. mise à l'échelle par les } \lambda_i} \quad \underbrace{P}_{\text{1. retour à la base canonique}}$

Lu de droite à gauche dans $A = PDP^{-1}$, appliqué à un vecteur :

1. P^{-1} effectue un **changement de base** de la base canonique vers la **base propre** (une opération de type rotation).
2. D effectue une **mise à l'échelle** le long de ces axes remappés, par les valeurs propres λ_i — un cercle devient une **ellipse**.
3. P **défait** le changement de base et restitue le repère original, donnant $\lambda_i p_i$.

6.4 Exemple 4.11 — la procédure complète

$$A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

Étape 1 — valeurs et vecteurs propres.

$$\det(A - \lambda I) = \left(\frac{5}{2} - \lambda\right)^2 - 1 = \lambda^2 - 5\lambda + \frac{21}{4} = \left(\lambda - \frac{7}{2}\right) \left(\lambda - \frac{3}{2}\right)$$

$$\lambda_1 = \frac{7}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{3}{2}$$

Vecteurs propres **normalisés**, via $Ap_1 = \frac{7}{2}p_1$ et $Ap_2 = \frac{3}{2}p_2$:

$$p_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad p_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Étape 2 — vérifier l'existence. p_1, p_2 forment une base de $\mathbb{R}^2$, donc A est diagonalisable.

Étape 3 — construire P .

$$P = [p_1, p_2] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \frac{7}{2} & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} = D$$

Et, puisque p_1, p_2 forment ici une **ONB**, $P^{-1} = P^T$:

$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{7}{2} & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Ap_1 avec $p_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}[1, -1]^T$: $A[0,7071, -0,7071]^T = [2,4749, -2,4749]^T$ et $\frac{7}{2}p_1 = [2,4749, -2,4749]^T$

Ap_2 : $[1,0607, 1,0607]^T = \frac{3}{2}p_2$

$$\det A = \frac{25}{4} - 1 = \frac{21}{4} = 5,25 = \frac{7}{2} \cdot \frac{3}{2}; \quad \text{tr } A = 5 = \frac{7}{2} + \frac{3}{2}$$

6.5 Les deux gains de l'eigendécomposition

Puissances de matrices.

$$A^k = (PDP^{-1})^k = PD^kP^{-1}$$

« Calculer D^k est efficace car on applique l'opération individuellement à chaque élément diagonal. »

Déterminants.

$$\det(A) = \det(P) \det(D) \det(P^{-1}) = \det(D) = \prod_i d_{ii}$$

Les deux facteurs $\det(P)$ et $\det(P^{-1})$ se compensent exactement.

● Concept 7 — La décomposition en valeurs singulières (§4.5)

7.1 Le théorème

Le statut de la SVD. « Elle a été appelée le "**théorème fondamental de l'algèbre linéaire**" (Strang, 1993) parce qu'elle s'applique à **TOUTES les matrices**, pas seulement aux matrices carrées, et qu'elle **existe TOUJOURS**. »

THÉORÈME 4.22 (THÉORÈME DE LA SVD).

Soit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ une matrice rectangulaire de rang $r \in [0, \min(m, n)]$. La **SVD** de A est une décomposition de la forme

$$A = U \Sigma V^T$$

avec :

- $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ **ORTHOGONALE**, de colonnes $u_i, i = 1, \dots, m$;
- $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ **ORTHOGONALE**, de colonnes $v_j, j = 1, \dots, n$;
- $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$ avec $\Sigma_{ii} = \sigma_i \geq 0$ et $\Sigma_{ij} = 0$ pour $i \neq j$.

Les σ_i sont les **VALEURS SINGULIÈRES**, les u_i les **vecteurs singuliers GAUCHES**, les v_j les **vecteurs singuliers DROITS**. Par convention, elles sont **ordonnées** : $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r \geq 0$.

Le point délicat de Σ . *« Σ est **RECTANGULAIRE**, de la **même taille que A** . Elle a donc une sous-matrice diagonale contenant les valeurs singulières, et a besoin d'un **REMPLISSAGE PAR DES ZÉROS**. »*

- Si $m > n$: structure diagonale jusqu'à la ligne n , puis des lignes de 0^T des lignes $n + 1$ à m .
- Si $m < n$: structure diagonale jusqu'à la colonne m , puis des colonnes de 0 des colonnes $m + 1$ à n .

La matrice Σ est UNIQUE. Ce n'est pas le cas de U et V en général.

7.2 L'intuition géométrique — trois opérations

La SVD décompose l'application linéaire $\Phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ en **trois opérations** :

1. V^T — **changement de base dans le DOMAINE $\mathbb{R}^n$** . V passe de $\tilde{B}$ à la base canonique B ; $V^T = V^{-1}$ fait l'inverse, de B vers $\tilde{B}$. Les vecteurs sont **alignés sur la base canonique**.
2. Σ — **mise à l'échelle ET changement de dimension**. Les nouvelles coordonnées sont mises à l'échelle par les σ_i , et des dimensions sont **ajoutées ou supprimées**. Σ est la matrice de transformation de Φ relativement à $\tilde{B}$ et $\tilde{C}$.

3. U — changement de base dans le CODOMAINE $\mathbb{R}^m$. De $\tilde{C}$ vers la base canonique de $\mathbb{R}^m$ — une rotation qui sort les vecteurs du plan e_1e_2 .

Le contraste crucial avec l'eigendécomposition. *« La SVD exprime un changement de base **DANS LE DOMAINE ET DANS LE CODOMAINE**. C'est en contraste avec l'eigendécomposition, qui opère **dans le même espace vectoriel**, où **le même changement de base est appliqué puis défait**. Ce qui rend la SVD spéciale, c'est que ces **DEUX bases DIFFÉRENTES** sont **simultanément liées par la matrice des valeurs singulières Σ** . »*

Exemple 4.12. Pour une grille de vecteurs de $\mathbb{R}^2$ dans une boîte 2×2 centrée à l'origine, avec

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -0,8 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = U\Sigma V^\top$$

$$U = \begin{bmatrix} -0,79 & 0 & -0,62 \\ 0,38 & -0,78 & -0,49 \\ -0,48 & -0,62 & 0,62 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 1,62 & 0 \\ 0 & 1,0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad V^\top = \begin{bmatrix} -0,78 & -0,62 \\ 0,62 & -0,78 \end{bmatrix}$$

Le trajet : $V^\top$ **fait tourner $\mathcal{X}$** ; Σ envoie dans $\mathbb{R}^3$ en **étirant** — **la troisième coordonnée est toujours 0**, tous les vecteurs restent dans le plan x_1x_2 ; U effectue une **rotation dans $\mathbb{R}^3$** qui sort les vecteurs de ce plan (ils restent néanmoins **sur un plan**).

$$A^\top A = \begin{bmatrix} 2 & -0,8 \\ -0,8 & 1,64 \end{bmatrix}, \text{ tr} = 3,64, \text{ det} = 3,28 - 0,64 = 2,64.$$

$$\text{Valeurs propres : } \lambda = \frac{3,64 \pm \sqrt{3,64^2 - 4 \cdot 2,64}}{2}, \text{ donc } \lambda_1 = 2,64 \text{ et } \lambda_2 = 1,0.$$

$$\sigma_1 = \sqrt{2,64} = 1,6248 \text{ et } \sigma_2 = 1,0 \text{ Cohérent avec les } 1,62 \text{ et } 1,0 \text{ imprimés (arrondis à deux décimales).}$$

7.3 La construction de la SVD

Le lien fondateur. Comparer l'eigendécomposition d'une matrice **SDP** $S = S^\top = PDP^\top$ avec sa SVD $S = U\Sigma V^\top$: en posant $U = P = V$ et $D = \Sigma$, on voit que

la SVD d'une matrice SDP EST son eigendécomposition

Le plan de construction (dans l'ordre du livre) :

Étape 1 — les vecteurs singuliers DROITS $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$. Par le théorème 4.14, $A^\top A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est **toujours** symétrique semi-définie positive ; par le théorème spectral elle est **diagonalisable** avec une ONB de vecteurs propres :

$$A^\top A = PDP^\top$$

En injectant la SVD supposée :

$$A^\top A = (U\Sigma V^\top)^\top (U\Sigma V^\top) = V\Sigma^\top U^\top U\Sigma V^\top = V\Sigma^\top \Sigma V^\top = V \operatorname{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_n^2) V^\top$$

Donc $V = P$: « les vecteurs propres de $A^\top A$ sont les vecteurs singuliers DROITS. » Et $\sigma_i^2 = \lambda_i$.

Étape 2 — les vecteurs singuliers GAUCHES. Le même raisonnement sur $AA^\top \in \mathbb{R}^{m \times m}$ donne $AA^\top = U \operatorname{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_m^2) U^\top$: « les vecteurs propres orthonormés de $AA^\top$ sont les vecteurs singuliers GAUCHES U . »

« Puisque $AA^\top$ et $A^\top A$ ont **les mêmes valeurs propres non nulles**, les entrées non nulles des matrices Σ sont **les mêmes dans les deux cas**. »

Étape 3 — le lien. Les images des v_i sous A sont **orthogonales** : pour $i \neq j$,

$$(Av_i)^\top (Av_j) = v_i^\top (A^\top A) v_j = v_i^\top (\lambda_j v_j) = \lambda_j v_i^\top v_j = 0$$

Pour $m \geq r$, $\{Av_1, \dots, Av_r\}$ est une base d'un sous-espace de dimension r de $\mathbb{R}^m$. On **normalise** :

$$u_i := \frac{Av_i}{\|Av_i\|} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} Av_i = \frac{1}{\sigma_i} Av_i$$

D'où l'**ÉQUATION SINGULIÈRE** :

$$Av_i = \sigma_i u_i, \quad i = 1, \dots, r$$

« Les vecteurs propres de $A^\top A$ — les vecteurs singuliers droits v_i — et leurs images normalisées sous A — les vecteurs singuliers gauches u_i — forment **deux ONB auto-cohérentes**, connectées par la matrice des valeurs singulières Σ . »

7.4 Exemple 4.13 — le calcul complet

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Étape 1 — vecteurs singuliers droits comme base propre de $A^\top A$.

$$A^\top A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = PDP^\top$$

avec $D = \text{diag}(6, 1, 0)$ et

$$V = P = \begin{bmatrix} \frac{5}{\sqrt{30}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ \frac{-2}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

Étape 2 — la matrice des valeurs singulières. Les σ_i sont les **racines carrées** des valeurs propres de $A^\top A$. Comme $\text{rk}(A) = 2$, il n'y a que **deux** valeurs singulières non nulles :

$$\sigma_1 = \sqrt{6}, \quad \sigma_2 = 1 \quad \implies \quad \Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{6} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Σ doit avoir **la même taille que A** (2×3), d'où la colonne de zéros.

Étape 3 — vecteurs singuliers gauches comme images normalisées.

$$u_1 = \frac{1}{\sigma_1} Av_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sigma_2} Av_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$U = [u_1, u_2] = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \det(A^T A) = 0 \text{ (rang 2, donc une valeur propre nulle);}$$

$$\text{tr}(A^T A) = 7 = 6 + 1 + 0$$

$$A A^T = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}, \text{tr} = 7, \det = 10 - 4 = 6, \text{valeurs propres } 6 \text{ et } 1 \text{ — les mêmes valeurs}$$

propres non nulles que } A^T A, \text{ comme annoncé.}

$$A v_1 = [1,09545, -2,19089]^T, \text{ de norme } 2,44949 = \sqrt{6} = \sigma_1 \quad A v_2 = [0,89443, 0,44721]^T, \text{ de}$$

norme 1,0 = σ_2 $A v_3 = [0, 0]^T$ — v_3 engendre $\ker A$, cohérent avec $\sigma_3 = 0$.

$$u_1 = A v_1 / \sqrt{6} = [0,44721, -0,89443]^T = \frac{1}{\sqrt{5}} [1, -2]^T$$

$$u_2 = A v_2 / 1 = [0,89443, 0,44721]^T = \frac{1}{\sqrt{5}} [2, 1]^T$$

L'avertissement numérique du livre. *« Sur un ordinateur, l'approche illustrée ici a un **mauvais comportement numérique**, et la SVD de A est normalement calculée **SANS** recourir à la **décomposition en valeurs propres de } A^T A**. »*

7.5 Eigendécomposition contre SVD — le tableau décisif

	Eigendécomposition $A = PDP^{-1}$	SVD $A = U\Sigma V^T$
Existence	Seulement pour des matrices carrées , et seulement si une base de vecteurs propres existe	TOUJOURS , pour toute $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$
Orthogonalité des bases	Les colonnes de P ne sont pas nécessairement orthogonales — le changement de base n'est pas une simple rotation-échelle	U et V sont orthonormées : elles représentent bien des rotations
Espaces	Domaine = codomaine, le même	Domaine et codomaine peuvent être de DIMENSIONS DIFFÉRENTES
Relation entre les deux matrices de base	P et P^{-1} sont inverses l'une de l'autre	U et V ne sont généralement PAS inverses (bases dans des espaces différents)
Diagonale	D peut contenir des valeurs complexes ou négatives	Σ est réelle et NON NÉGATIVE
Structure commune	Trois applications : 1. changement de base dans le domaine 2. mise à l'échelle indépendante de chaque nouveau vecteur de base + envoi domaine $\rightarrow$ codomaine 3. changement de base dans le codomaine	idem

Les trois liens entre les deux :

$$u_i = \text{vecteurs propres de } AA^T \quad v_i = \text{vecteurs propres de } A^T A \quad \sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$$

où les λ_i sont les valeurs propres **non nulles** de AA^T et de $A^T A$ (les mêmes).

Le cas de coïncidence. « Pour les matrices SYMÉTRIQUES $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, la décomposition en valeurs propres et la SVD sont **une seule et même chose**, ce qui découle du théorème spectral 4.15. »

7.6 Les trois conventions de SVD

Nom	Forme	Avantage
SVD complète (<i>full SVD</i>) — celle du livre	$U \in \mathbb{R}^{m \times m}, \Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}, V \in \mathbb{R}^{n \times n}$	Les deux matrices de vecteurs singuliers sont carrées
SVD réduite (<i>reduced SVD</i>)	Pour $m \geq n$: $U \in \mathbb{R}^{m \times n}, \Sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}, V \in \mathbb{R}^{n \times n}$	Σ est diagonale , comme dans l'eigendécomposition
SVD tronquée (<i>truncated SVD</i>) — §4.6	Pour $\text{rk}(A) = r$: $U \in \mathbb{R}^{m \times r}, \Sigma \in \mathbb{R}^{r \times r}, V \in \mathbb{R}^{r \times n}$	Σ n'a que des entrées non nulles sur la diagonale

« Ces différences peuvent prêter à confusion, mais **les mathématiques restent invariantes**. »
 Et : « la restriction $m > n$ est pratiquement inutile ; quand $m < n$, la SVD donne un Σ avec **plus de colonnes nulles que de lignes**, et les valeurs singulières $\sigma_{m+1}, \dots, \sigma_n$ sont 0. »

Exemple 4.14 — les notes de films. Trois spectateurs (Ali, Beatrix, Chandra) notent quatre films (*Star Wars*, *Blade Runner*, *Amélie*, *Delicatessen*) de 0 à 5, dans une matrice $A \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$ (lignes = films, colonnes = utilisateurs).

Les trois hypothèses que fait la SVD ici :

1. **Tous** les spectateurs notent les films de façon cohérente, avec la **même application linéaire**.
2. Les erreurs ou effets de bruit sont ignorés.
3. On suppose que les vecteurs singuliers gauches u_i sont des **films stéréotypiques** et les vecteurs singuliers droits v_j des **spectateurs stéréotypiques**.

L'interprétation.

Objet	Lecture
u_1	Grandes valeurs absolues pour les deux films de science-fiction → un thème science-fiction
$\sigma_1 = 9,6438$	La grande valeur singulière associée : ce thème domine
v_1	Grandes valeurs absolues pour Ali et Beatrix , qui notent haut la science-fiction → v_1 reflète le « amateur de science-fiction »
u_2	Un thème film d'art et essai français
$\sigma_2 = 6,3639$	La deuxième valeur singulière
v_2	Chandra est proche de l'amateur idéalisé de ces films

*« Un amateur idéalisé de science-fiction est un **puriste** : il donne une note de zéro à tout sauf à la science-fiction — cette logique est **impliquée par la sous-structure DIAGONALE de Σ** . »* Un film est donc représenté par sa **décomposition linéaire en films stéréotypiques** ; une personne par sa décomposition en **thèmes de films**.

La condition de validité. « Ces deux "espaces" ne sont significativement engendrés par les données de spectateurs et de films que si les données elles-mêmes couvrent une **DIVERSITÉ SUFFISANTE** de spectateurs et de films. »

● Concept 8 — Approximation matricielle (§4.6)

8.1 La somme de matrices de rang 1

Les **matrices de rang 1** $A_i := u_i v_i^T$ permettent de réécrire la SVD :

$$A = \sum_{i=1}^r \sigma_i u_i v_i^T = \sum_{i=1}^r \sigma_i A_i$$

Pourquoi. « La structure diagonale de Σ ne multiplie que les vecteurs singuliers gauches et droits **correspondants** $u_i v_i^T$ et les met à l'échelle par σ_i . Tous les termes $\Sigma_{ij} u_i v_j^T$ **s'annulent pour $i \neq j$** puisque Σ est diagonale. Tous les termes $i > r$ s'annulent car les valeurs singulières correspondantes sont 0. »

8.2 L'approximation de rang k

$$A^{(k)} := \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^\top = \sum_{i=1}^k \sigma_i A_i, \quad \text{rk}(A^{(k)}) = k$$

Le calcul de compression de l'image de Stonehenge (figure 4.12).

Quantité	Valeur
Image originale A	$1\,432 \times 1\,910 = \mathbf{2\,735\,120}$ nombres
Approximation de rang 5	$5 \cdot (1\,432 + 1\,910 + 1) = \mathbf{16\,715}$ nombres
Ratio	juste au-dessus de 0,6 % de l'original

« La forme des rochers devient de plus en plus visible et clairement reconnaissable dès l'approximation de rang 5. »

Pour chaque $i \leq k$ on stocke : le vecteur u_i (1 432 nombres), le vecteur v_i (1 910 nombres) et la valeur singulière σ_i (1 nombre), soit **3 343** par terme.

$$5 \times 3\,343 = 16\,715 \text{ et } 16\,715 / 2\,735\,120 = 0,00611 = 0,611 \%$$

8.3 La norme spectrale et Eckart-Young

DÉFINITION 4.23 (NORME SPECTRALE).

Pour $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, la **norme spectrale** de $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ est

$$\|A\|_2 := \max_x \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}$$

« La norme spectrale détermine **de combien un vecteur x peut au plus s'allonger** quand il est multiplié par A »

THÉORÈME 4.24.

$\|A\|_2 = \sigma_1$ — la norme spectrale de A est sa plus grande valeur singulière.

THÉORÈME 4.25 (THÉORÈME D'ECKART-YOUNG, 1936).

Soit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ de rang r et $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ de rang k . Pour tout $k \leq r$, avec $A^{(k)} = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^\top$:

$$A^{(k)} = \underset{\text{rk}(B)=k}{\operatorname{argmin}} \|A - B\|_2$$

$$\|A - A^{(k)}\|_2 = \sigma_{k+1}$$

L'interprétation. « Le théorème d'Eckart-Young énonce **explicitement l'erreur** qu'on introduit en approchant A par une approximation de rang k . On peut interpréter cette approximation comme une **PROJECTION** de la matrice de rang plein A sur un espace de dimension inférieure de matrices de rang au plus k . **De toutes les projections possibles, la SVD MINIMISE l'erreur** (au sens de la norme spectrale). »

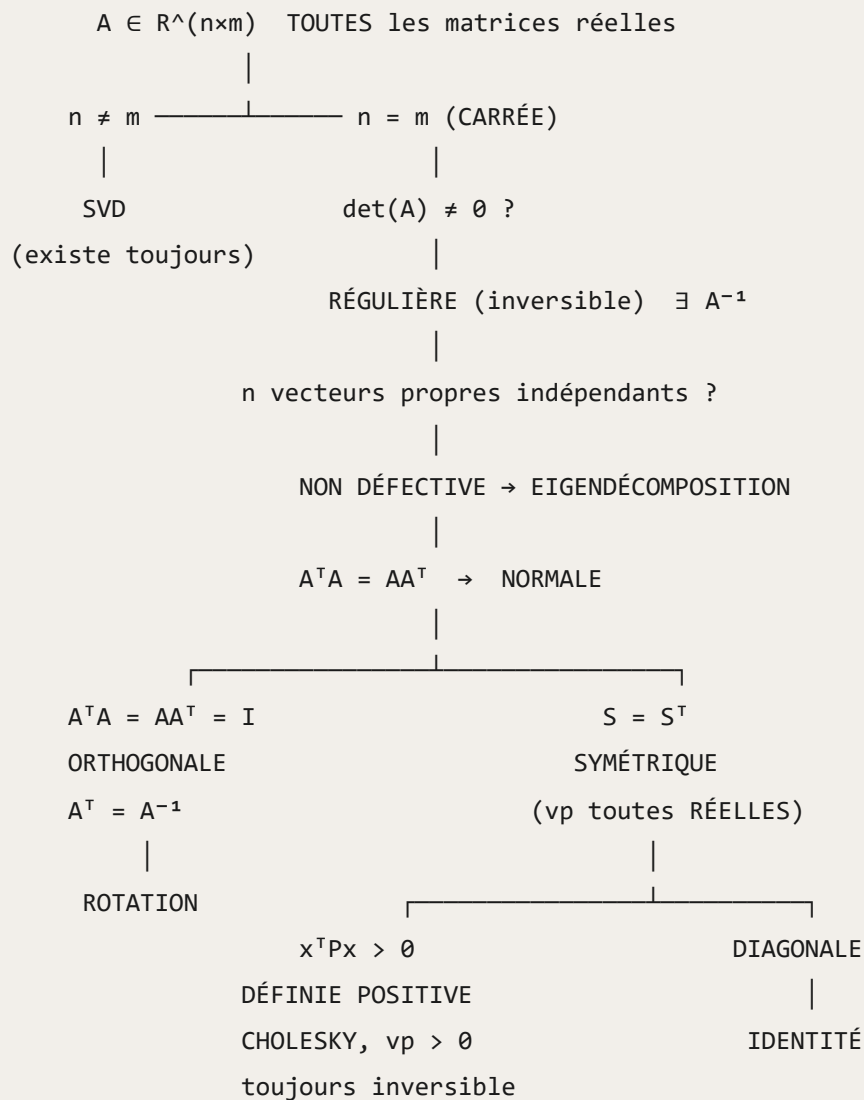
$$A - A^{(k)} = \sum_{i=k+1}^r \sigma_i u_i v_i^\top$$

C'est **exactement la SVD de la matrice différence**, dont la plus grande valeur singulière est σ_{k+1} (les σ_i étant ordonnées décroissantes). Par le théorème 4.24, $\|A - A^{(k)}\|_2 = \sigma_{k+1}$

Exemple 4.15 — retour aux notes de films. L'approximation de rang 1 $A_1 = u_1 v_1^\top$ « nous dit qu'Ali et Beatrix aiment les films de science-fiction comme *Star Wars* et *Blade Runner* (entrées $> 0,4$), mais **échoue à capturer les notes des autres films par Chandra**. » La deuxième, $A_2 = u_2 v_2^\top$, « capture bien les notes et types de films de Chandra, mais pas les films de science-fiction ». C'est en **combinant** les deux, dans $A^{(2)} = \sigma_1 A_1 + \sigma_2 A_2$, qu'on retrouve l'essentiel de la structure.

● Concept 9 — La phylogénie des matrices (§4.7)

« Le mot "phylogénétique" décrit comment on capture les relations entre individus ou groupes ; il dérive des mots grecs pour "**tribu**" et "**source**". » Les flèches noires de la figure 4.13 signifient « **est un sous-ensemble de** ».



Les points à ne pas manquer :

- « **Non singulière** et **non défective** ne sont pas la même chose.* Par exemple, une **matrice de ROTATION** sera inversible (déterminant non nul) mais **NON diagonalisable dans les réels** (les valeurs propres ne sont pas garanties réelles). »*

- Une matrice est **NORMALE** si $A^T A = A A^T$. Si la condition plus restrictive $A^T A = A A^T = I$ tient, elle est **ORTHOGONALE**. Les matrices orthogonales sont un **sous-ensemble des matrices régulières** et satisfont $A^T = A^{-1}$.
- Les **matrices symétriques** sont un sous-ensemble fréquent des matrices normales ; elles n'ont **que des valeurs propres RÉELLES**.
- Les **définies positives** P ($x^T P x > 0$ pour tout $x \neq 0$) sont un sous-ensemble des symétriques : elles admettent une **décomposition de Cholesky UNIQUE**, n'ont que des **valeurs propres POSITIVES** et sont **toujours inversibles**.
- Les **matrices diagonales** sont fermées pour la multiplication et l'addition, mais **ne forment pas nécessairement un groupe** — seulement si toutes les entrées diagonales sont non nulles (donc la matrice inversible). Cas spécial : l'**identité**.

Comment reconnaître le type d'exercice

L'énoncé dit...	Le type	La méthode
« Calculer $\det(A)$ pour $n = 3$ »	Sarrus	Six produits de trois termes, trois positifs et trois négatifs
« Calculer $\det(A)$ pour $n \geq 4$ »	Laplace ou Gauss	Développer sur la ligne/colonne ayant le plus de zéros , ou trianguler par Gauss
« A est-elle inversible ? »	Th. 4.1 / 4.3	$\det(A) \neq 0 \iff \text{rk}(A) = n \iff$ inversible
« Quel est le volume engendré ? »	Ex. 4.2	$ \det[v_1, \dots, v_n] $ — la valeur absolue
« Calculer le polynôme caractéristique »	Déf. 4.5	$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$; contrôle : $c_0 = \det A$, $c_{n-1} = (-1)^{n-1} \text{tr } A$
« Trouver les valeurs propres »	Th. 4.8	Racines de p_A ; contrôle par $\sum \lambda_i = \text{tr } A$ et $\prod \lambda_i = \det A$
« Trouver les vecteurs propres / l'espace propre »	Déf. 4.10	Résoudre $(A - \lambda I)x = 0$; $E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$
« A est-elle défective ? »	Déf. 4.13	Comparer mult. géométrique et algébrique de chaque λ_i ; défective si une géométrique est strictement inférieure
« A est-elle diagonalisable ? »	Th. 4.20 / 4.21	Oui $\iff$ les vecteurs propres forment une base. A symétrique $\Rightarrow$ TOUJOURS oui
« Diagonaliser A »	Ex. 4.11	1. vp et vecteurs propres 2. vérifier l'existence 3. $P = [p_1, \dots, p_n]$, $D = \text{diag}(\lambda_i)$; contrôle $AP = PD$
« Calculer A^k »	§4.4	$A^k = PD^kP^{-1}$ — élever seulement la diagonale à la puissance k
« Décomposition de Cholesky de A »	Th. 4.18	Vérifier symétrique et définie positive, puis appliquer les motifs l_{ii} et l_{ij} ; contrôle $LL^T = A$
« Calculer la SVD »	Ex. 4.13	1. V = base propre de $A^T A$ 2. $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$, Σ de la taille de A 3. $u_i = Av_i/\sigma_i$
« Meilleure approximation de rang k »	Eckart-Young	$A^{(k)} = \sum_{i \leq k} \sigma_i u_i v_i^T$; erreur = σ_{k+1}
« Norme spectrale de A »	Th. 4.24	$\ A\ _2 = \sigma_1$

L'énoncé dit...	Le type	La méthode
« Quel est le taux de compression ? »	\$4.6	$k(m + n + 1)$ nombres contre mn

Comment résoudre : les cinq méthodes pas-à-pas

Méthode A — Déterminant d'une matrice $n \times n$.

1. Si triangulaire : **produit des diagonaux**. Fin.
2. Si $n \leq 3$: formule directe / Sarrus.
3. Sinon : chercher la **ligne ou colonne avec le plus de zéros**, développer par Laplace le long de celle-ci.
4. Alternative : Gauss jusqu'à forme triangulaire, en **comptant les échanges** (chacun change le signe) et les **misés à l'échelle** (chacune multiplie).
5. Contrôle : $\det(A^T) = \det(A)$.

Méthode B — Diagonaliser une matrice.

1. $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$; factoriser.
2. Racines $\Rightarrow$ valeurs propres avec leurs **multiplicités algébriques**.
3. Pour chaque λ_i : $E_{\lambda_i} = \ker(A - \lambda_i I)$ par Gauss ; noter la **multiplicité géométrique**.
4. **Test d'existence** : $\sum$ des multiplicités géométriques = n ? Si non, **défective**, non diagonalisable.
5. $P = [p_1, \dots, p_n]$ (colonnes = vecteurs propres, **dans le même ordre** que D), $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.
6. Contrôles : $AP = PD$; $\prod \lambda_i = \det A$; $\sum \lambda_i = \text{tr } A$.
7. Si **A symétrique** : normaliser (et Gram-Schmidter les vecteurs d'un même espace propre) pour obtenir P orthogonale et $A = PDP^T$.

Méthode C — Cholesky.

1. Vérifier $A = A^T$ et A définie positive.
2. $l_{11} = \sqrt{a_{11}}$, puis toute la **première colonne** : $l_{i1} = a_{i1}/l_{11}$.
3. $l_{22} = \sqrt{a_{22} - l_{21}^2}$, puis la deuxième colonne : $l_{i2} = (a_{i2} - l_{i1}l_{21})/l_{22}$.
4. Répéter : $l_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k < j} l_{jk}^2}$ et $l_{ij} = (a_{ij} - \sum_{k < j} l_{ik}l_{jk})/l_{jj}$.
5. Contrôle : $LL^T = A$; un l_{jj} **imaginaire** signale que A n'est pas définie positive.

Méthode D — SVD à la main.

1. Calculer $A^T A$ (taille $n \times n$).
2. Ses valeurs propres $\lambda_i \geq 0$; ses vecteurs propres orthonormés forment V .
3. $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$, triées **décroissantes**. Construire Σ de la taille de A , avec remplissage par des zéros.
4. Pour $i \leq r$: $u_i = Av_i / \sigma_i$.
5. Si $r < m$, compléter U en une ONB de $\mathbb{R}^m$ (Gram-Schmidt).
6. Contrôles : $U^T U = I$, $V^T V = I$, $U \Sigma V^T = A$, $\|Av_i\| = \sigma_i$.
7. **Raccourci** : si $m < n$, il est plus court de partir de AA^T .

Méthode E — Approximation de rang faible.

1. SVD de A .
2. $A^{(k)} = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^T$ — chaque terme est un **produit extérieur** $m \times n$ de rang 1.
3. Erreur = σ_{k+1} (Eckart-Young).
4. Choix de k : regarder la **décroissance du spectre** (σ_{k+1} / σ_1).
5. Coût de stockage : $k(m + n + 1)$ contre mn .

● Common mistakes

Erreur	Correction
Calculer un déterminant de matrice non carrée	Le déterminant n'est défini QUE pour les matrices carrées
Confondre $ A $ et la valeur absolue	$ A = \det(A)$ peut être négatif — le livre le signale explicitement
Étendre Sarrus au-delà de 3×3	Faux . Utiliser Laplace ou Gauss
Écrire $\det(\lambda A) = \lambda \det(A)$	C'est $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$
Écrire $\det(A + B) = \det A + \det B$	Faux. Seul $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ est vrai
Oublier le signe $(-1)^{k+j}$ dans Laplace	Le cofacteur porte ce signe, pas le mineur
Oublier que l'échange de deux lignes change le signe	Erreur fatale quand on calcule un déterminant par Gauss
Croire $\text{tr}(ABC) = \text{tr}(ACB)$	Seules les permutations CYCLIQUES sont permises : $\text{tr}(ABC) = \text{tr}(BCA) = \text{tr}(CAB)$
Accepter $x = 0$ comme vecteur propre	La définition 4.6 exige $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$
Croire que A et A^T ont les mêmes vecteurs propres	Elles ont les mêmes valeurs propres , pas nécessairement les mêmes vecteurs
Confondre multiplicité algébrique et géométrique	$1 \leq \text{géométrique} \leq \text{algébrique}$. Exemple 4.6 : algébrique 2, géométrique 1
Croire qu'une matrice inversible est diagonalisable	Non : une matrice de rotation est inversible mais pas diagonalisable dans $\mathbb{R}$
Croire qu'une matrice non diagonalisable est singulière	Idem : $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ a $\det = 4 \neq 0$ et est défective
Exiger n valeurs propres distinctes pour diagonaliser	Il suffit que les vecteurs propres forment une base — l'identité a une seule valeur propre et est diagonale
Mélanger l'ordre des colonnes de P et de D	La colonne i de P doit être le vecteur propre de λ_i , la i-ème entrée de D
Appliquer Cholesky à une matrice non définie positive	Le théorème 4.18 exige symétrique ET définie positive ; sinon on obtient une racine d'un nombre négatif

Erreur	Correction
Écrire $A = L^T L$	C'est $A = L L^T$ avec L triangulaire INFÉRIEURE
Croire que Σ est carrée	Dans la SVD complète , Σ a la même taille que A , avec remplissage par des zéros
Croire que U et V sont inverses l'une de l'autre	Elles agissent dans des espaces différents ($\mathbb{R}^m$ et $\mathbb{R}^n$)
Croire que la SVD n'existe que pour certaines matrices	Elle EXISTE TOUJOURS , pour toute matrice $m \times n$
Accepter des σ_i négatives	Les valeurs singulières sont toujours ≥ 0 — ce sont des racines carrées
Prendre $\sigma_i = \lambda_i$	$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$, où λ_i est valeur propre de $A^T A$
Calculer la SVD numériquement via $A^T A$	Le livre l'écrit : mauvais comportement numérique . Les bibliothèques ne le font pas
Croire que l'erreur de $A^{(k)}$ est σ_k	C'est σ_{k+1} — la première valeur singulière ABANDONNÉE
Oublier que $A^{(k)}$ est optimale	Eckart-Young : aucune matrice de rang k ne fait mieux en norme spectrale
Croire que « normale » implique « symétrique »	L'inverse : symétrique $\Rightarrow$ normale. Une matrice de rotation est normale sans être symétrique

Ultimate Review

===== LES DIX FORMULES À SAVOIR SANS HÉSITER =====

- $\det(A) \neq 0 \Leftrightarrow \text{rk}(A) = n \Leftrightarrow A$ inversible (Th. 4.1 / 4.3)
- LAPLACE $\det(A) = \sum_k (-1)^{k+j} a_{kj} \det(A_{k,j})$
- $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ $\det(A^T) = \det(A)$ $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$
- $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ $\text{tr}(S^{-1}AS) = \text{tr}(A)$ $\leftarrow$ invariance
- $p_A(\lambda) := \det(A - \lambda I)$ $c_0 = \det A$ $c_{\{n-1\}} = (-1)^{n-1} \text{tr } A$
- $Ax = \lambda x$, $x \neq 0$ $E\lambda = \ker(A - \lambda I)$
- $\det A = \prod \lambda_i$ $\text{tr } A = \sum \lambda_i$ (Th. 4.16 / 4.17)
- CHOLESKY $A = LL^T$, $\det A = \prod l_{ii}^2$
- EIGEN $A = P D P^{-1}$, $A^k = P D^k P^{-1}$; A sym $\Rightarrow A = P D P^T$
- SVD $A = U \Sigma V^T$, $A v_i = \sigma_i u_i$, $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^T A)}$

$$A(k) = \sum_{i \leq k} \sigma_i u_i v_i^T \quad \|A\|_2 = \sigma_1 \quad \|A - A(k)\|_2 = \sigma_{k+1}$$

Les trois invariants d'une application linéaire (indépendants de la base choisie) :

det	tr	le SPECTRE
-----	----	------------

Le tableau des multiplicités :

	Définition	Valeurs possibles
Algébrique	Nombre de fois que λ_i est racine de p_A	≥ 1
Géométrique	$\dim E_{\lambda_i}$ = nombre de vecteurs propres indépendants	$1 \leq \text{géo} \leq \text{alg}$
Défective	Somme des géométriques $< n$	Non diagonalisable

L'arbre de décision « quelle décomposition utiliser ? » :

Situation	Décomposition
A non carrée	SVD — la seule option
A carrée défective	SVD (ou forme normale de Jordan, hors cadre)
A carrée non défective	Eigendécomposition $A = PDP^{-1}$
A symétrique	Eigendécomposition orthogonale $A = PDP^T$ (= sa SVD)
A symétrique définie positive	Cholesky $A = LL^T$ (la plus efficace numériquement)
Il faut compresser / réduire le rang	SVD tronquée $A^{(k)}$ (optimale par Eckart-Young)

Ce que chaque décomposition coûte et rapporte :

Décomposition	Existe pour	Ce qu'elle donne
Cholesky	Symétriques définies positives	det facile, échantillonnage gaussien, transformations de variables aléatoires
Eigen	Carrées non défectives	Puissances A^k , det , interprétation en directions étirées
SVD	TOUTES	Rang, norme spectrale, pseudo-inverse, meilleure approximation de rang faible

Où chaque notion resservira dans le livre :

Notion du ch. 4	Suite
Matrices symétriques définies positives, Cholesky	Gaussienne multivariée (§6.5), auto-encodeurs variationnels
Eigendécomposition, théorème spectral	ACP (ch. 10), estimation de densité (ch. 11)
SVD, approximation de rang faible	Réduction de dimension (ch. 10)
Déterminant	Changement de variables, jacobien (ch. 6)
Trace, invariance cyclique	Calcul de gradients matriciels (ch. 5)

Active Recall

Déterminant

1. Pour quelles matrices le déterminant est-il défini ?
2. Énoncer le théorème 4.1 et le théorème 4.3.
3. Écrire la formule 2×2 et la règle de Sarrus.
4. Que vaut le déterminant d'une matrice triangulaire ?
5. Quelle est l'interprétation géométrique de $|\det(A)|$? Et de son **signe** ?
6. Que vaut $|\det[r, g, b]|$ dans l'exemple 4.2 ?
7. Énoncer le développement de Laplace. Que sont un mineur et un cofacteur ?
8. Donner les sept propriétés du déterminant.
9. Comment Gauss permet-il de calculer un déterminant ?
10. Pourquoi le livre dit-il que le déterminant est aujourd'hui surtout **théorique** ?

Trace et polynôme caractéristique 11. Définir la trace. Donner ses quatre propriétés. 12. Qu'est-ce que l'invariance cyclique ? Que vaut $\text{tr}(\mathbf{x}\mathbf{y}^T)$? 13. Pourquoi la trace d'une application linéaire est-elle indépendante de la base ? 14. Écrire le polynôme caractéristique. Que valent c_0 et c_{n-1} ?

Valeurs propres 15. Écrire l'équation aux valeurs propres. Quelle contrainte pèse sur $\mathbf{x}$? 16. Donner les quatre énoncés équivalents à « λ est valeur propre ». 17. Distinguer colinéaire et codirigé. 18. Pourquoi les vecteurs propres ne sont-ils pas uniques ? 19. Que sont l'espace propre et le spectre ? Comment E_λ s'écrit-il ? 20. Quelle est l'interprétation géométrique d'une valeur propre ? D'une valeur propre négative ? 21. Quel est le spectre de $\mathbf{I}_n$? Quelle est la dimension de son espace propre ? 22. Détailler les trois étapes de l'exemple 4.5. 23. Distinguer multiplicité algébrique et géométrique. Quelle inégalité les relie ? 24. Donner l'exemple 4.6 et ses deux multiplicités. 25. Qu'est-ce qu'une matrice défective ? Peut-elle avoir n valeurs propres distinctes ? 26. Énoncer le théorème 4.12. 27. Que signale un déterminant nul dans la figure 4.4 ? Des valeurs propres complexes ?

Théorème spectral 28. Énoncer le théorème 4.14 et sa preuve en deux lignes. 29. Énoncer le théorème spectral. Que garantit-il exactement ? 30. Dans l'exemple 4.8, quel est le problème et comment le livre le résout-il ? 31. Pourquoi peut-on appliquer Gram-Schmidt à l'intérieur d'un espace propre ? 32. Énoncer les théorèmes 4.16 et 4.17 et leur intuition géométrique. 33. Expliquer le PageRank en termes de valeur propre.

Cholesky 34. Énoncer le théorème 4.18. Quelles sont les trois conditions sur $\mathbf{L}$? 35. $\mathbf{L}$ est-elle unique ? 36. Écrire les motifs pour $\mathbf{l}_{11}$, $\mathbf{l}_{22}$, $\mathbf{l}_{33}$ et pour $\mathbf{l}_{21}$, $\mathbf{l}_{31}$, $\mathbf{l}_{32}$. 37. Citer les trois usages en apprentissage automatique. 38. Comment Cholesky donne-t-il le déterminant ?

Eigendécomposition 39. Que permettent de calculer rapidement les matrices diagonales ? 40. Définir « diagonalisable ». 41. Montrer que $\mathbf{AP} = \mathbf{PD}$ équivaut à « les $\mathbf{p}_i$ sont vecteurs propres ». 42. Énoncer le théorème 4.20 et le théorème 4.21. 43. Décrire les trois temps de l'intuition géométrique (figure 4.7). 44. Détailler les trois étapes de l'exemple 4.11. 45. Écrire $\mathbf{A}^k$ et $\det(\mathbf{A})$ via l'eigendécomposition.

SVD 46. Énoncer le théorème 4.22. Quelles matrices sont orthogonales ? 47. Quelle est la taille de $\mathbf{\Sigma}$? Pourquoi ? 48. Quelle matrice de la SVD est unique ? 49. Décrire les trois opérations géométriques de la SVD. 50. Quelle est la différence essentielle avec l'eigendécomposition ? 51. Comment se construisent $\mathbf{V}$, puis $\mathbf{\Sigma}$, puis $\mathbf{U}$? 52. Écrire l'équation singulière. 53. Détailler les trois étapes de l'exemple 4.13. 54. Donner les trois liens entre SVD et eigendécomposition. 55. Quand les deux coïncident-elles ? 56. Distinguer SVD complète, réduite et tronquée. 57. Quelles hypothèses fait la SVD dans l'exemple des notes de films ?

Approximation 58. Écrire $\mathbf{A}$ comme somme de matrices de rang 1. 59. Écrire $\mathbf{A}^{(k)}$. Quel est son rang ? 60. Quel est le taux de compression de l'exemple de Stonehenge ? 61. Définir la norme spectrale. Que vaut-elle ? 62. Énoncer le théorème d'Eckart-Young et son interprétation. 63. Pourquoi $\|\mathbf{A} - \mathbf{A}^{(k)}\|_2 = \sigma_{k+1}$?

Phylogénie 64. Qu'est-ce qu'une matrice normale ? orthogonale ? 65. « Non singulière » et « non défective » sont-ils synonymes ? Donner le contre-exemple du livre. 66. Les matrices diagonales forment-elles un groupe ?

Flashcards

Question	Réponse
Le déterminant est défini pour quelles matrices ?	CARRÉES uniquement
$\det(A) \neq 0$ équivaut à ?	$\text{rk}(A) = n$, c'est-à-dire A inversible (Th. 4.1 / 4.3)
Formule 2×2 ?	$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$
Règle de Sarrus ?	$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33}$
S'étend-elle à 4×4 ?	NON
Déterminant d'une triangulaire ?	Le produit des éléments diagonaux
Triangulaire supérieure ?	$T_{ij} = 0$ pour $i > j$ — zéros sous la diagonale
Interprétation géométrique de $ \det A $?	Le VOLUME du parallélépipède engendré par les COLONNES
Interprétation du signe ?	L' ORIENTATION relativement à la base canonique
$ \det $ de l'exemple 4.2 ?	186
Si les colonnes sont dépendantes ?	Le volume, donc le déterminant, vaut 0
Développement de Laplace ?	$\det(A) = \sum_k (-1)^{k+j} a_{kj} \det(A_{k,j})$ (colonne j) ou selon la ligne
Qu'est-ce que $A_{k,j}$?	La sous-matrice obtenue en supprimant la ligne k et la colonne j
Mineur contre cofacteur ?	Mineur = $\det(A_{k,j}) \cdot \text{cofacteur} = (-1)^{k+j} \det(A_{k,j})$
$\det(AB)$?	$\det(A) \det(B)$
$\det(A^T)$?	$\det(A)$ — invariant par transposition
$\det(A^{-1})$?	$1/\det(A)$
$\det(\lambda A)$?	$\lambda^n \det(A)$
Effet d'un échange de lignes ?	Change le SIGNE
Effet d'ajouter un multiple d'une ligne à une autre ?	Aucun

Question	Réponse
Matrices semblables et déterminant ?	Même déterminant — invariant par changement de base
Définition de la trace ?	$\text{tr}(A) = \sum_i a_{ii}$
$\text{tr}(AB)$?	$\text{tr}(BA)$
Invariance cyclique ?	$\text{tr}(AKL) = \text{tr}(KLA)$
$\text{tr}(xy^\top)$?	$y^\top x \in \mathbb{R}$
La trace dépend-elle de la base ?	NON : $\text{tr}(S^{-1}AS) = \text{tr}(A)$
Combien de fonctions vérifient les 4 propriétés de la trace ?	Une seule — la trace
Polynôme caractéristique ?	$p_A(\lambda) := \det(A - \lambda I)$
Coefficient dominant ?	$(-1)^n$
c_0 ?	$\det(A)$
c_{n-1} ?	$(-1)^{n-1} \text{tr}(A)$
Équation aux valeurs propres ?	$Ax = \lambda x$ avec $x \neq 0$
Que signifie « eigen » ?	Allemand : « caractéristique », « propre », « à soi »
Les quatre équivalences ?	λ vp $\iff \exists x \neq 0 : (A - \lambda I)x = 0 \iff \text{rk}(A - \lambda I) < n \iff \det(A - \lambda I) = 0$
Colinéaire ?	Même direction OU direction opposée
Codirigé ?	Même direction seulement
Les vecteurs propres sont-ils uniques ?	NON — tout multiple cx , $c \neq 0$, en est un
Espace propre E_λ ?	$\ker(A - \lambda I)$
Spectre ?	L' ensemble de toutes les valeurs propres
Interprétation géométrique de λ ?	Le FACTEUR D'ÉTIREMENT de la direction propre
Si $\lambda < 0$?	La direction de l'étirement est RETOURNÉE

Question	Réponse
Spectre de I_n ?	Une seule valeur propre $\lambda = 1$, de multiplicité n ; $\dim E_1 = n$
A et A^T ?	Mêmes valeurs propres , pas forcément les mêmes vecteurs
Matrices semblables et spectre ?	Mêmes valeurs propres
Valeurs propres d'une matrice SDP ?	Réelles ET positives
Valeurs propres de l'exemple 4.5 ?	$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 5$, avec $E_5 = \text{span}[[2, 1]^T]$ et $E_2 = \text{span}[[1, -1]^T]$
Multiplicité algébrique ?	Le nombre de fois que la racine apparaît dans p_A
Multiplicité géométrique ?	$\dim E_{\lambda_i}$ = nombre de vecteurs propres indépendants
L'inégalité entre les deux ?	$1 \leq \text{géométrique} \leq \text{algébrique}$
L'exemple 4.6 ?	$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$: algébrique 2 , géométrique 1
Matrice défective ?	Moins de n vecteurs propres linéairement indépendants
Une défective peut-elle avoir n vp distinctes ?	NON (Th. 4.12)
Théorème 4.12 ?	n valeurs propres distinctes $\Rightarrow$ vecteurs propres indépendants
$\det = 1$ dans la figure 4.4 signifie ?	Aire préservée
$\det = 0$ signifie ?	Effondrement dimensionnel ; 0 est valeur propre
Valeurs propres complexes ?	Une ROTATION — aucune direction réelle simplement étirée
Théorème 4.14 ?	$S := A^T A$ est toujours symétrique semi-définie positive
Quand $A^T A$ est-elle définie positive ?	Si $\text{rk}(A) = n$
Théorème spectral ?	A symétrique $\Rightarrow$ ONB de vecteurs propres , valeurs propres RÉELLES
Son implication ?	$A = PDP^T$ avec P orthogonale
Le problème de l'exemple 4.8 ?	Les deux vecteurs propres de E_1 ne sont pas orthogonaux ($x_1^T x_2 = 1$)
La solution ?	Gram-Schmidt à l'intérieur de l'espace propre — toute combinaison reste vecteur propre

Question	Réponse
Théorème 4.16 ?	$\det(A) = \prod_i \lambda_i$
Théorème 4.17 ?	$\text{tr}(A) = \sum_i \lambda_i$
L'intuition géométrique ?	Aire du carré unité $\times \lambda_1 \lambda_2 $; périmètre $\times$ selon $ \lambda_1 + \lambda_2 $
PageRank ?	Le vecteur propre de valeur propre maximale ; $Ax_* = x_*$, donc $\lambda = 1$
Ses inventeurs ?	Larry Page et Sergey Brin , Stanford, 1996
Théorème de Cholesky ?	A symétrique définie positive $\Rightarrow A = LL^T$, L triangulaire inférieure , diagonale positive
L est-elle unique ?	OUI
Le motif diagonal ?	$l_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k < j} l_{jk}^2}$
Le motif sous-diagonal ?	$l_{ij} = (a_{ij} - \sum_{k < j} l_{ik} l_{jk}) / l_{jj}$
$\det(A)$ via Cholesky ?	$\prod_i l_{ii}^2$
Les trois usages ML ?	Échantillonner une gaussienne · transformer des variables aléatoires (VAE) · déterminants efficaces
Ce que permet une matrice diagonale ?	det = produit · D^k élément par élément · D^{-1} = réciproques
Diagonalisable ?	Semblable à une diagonale : $\exists P$ inversible avec $D = P^{-1}AP$
Théorème 4.20 ?	$A = PDP^{-1}$ si et seulement si les vecteurs propres forment une base
Que contient P ?	Les n vecteurs propres , en colonnes
Théorème 4.21 ?	Une matrice symétrique peut TOUJOURS être diagonalisée
Et alors P est ?	Orthogonale , donc $D = P^T AP$
Le cas défectif ?	La forme normale de Jordan (hors cadre du livre)
Les trois temps géométriques ?	P^{-1} change de base vers la base propre · D met à l'échelle · P revient
Valeurs propres de l'exemple 4.11 ?	$\lambda_1 = \frac{7}{2}$, $\lambda_2 = \frac{3}{2}$, avec $p_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}[1, -1]^T$, $p_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}[1, 1]^T$
A^k ?	PD^kP^{-1}

Question	Réponse
$\det(A)$ via l'eigendécomposition ?	$\prod_i d_{ii}$ — les $\det(P)$ se compensent
Théorème de la SVD ?	$A = U\Sigma V^T$, U et V orthogonales, $\Sigma_{ii} = \sigma_i \geq 0$
Pour quelles matrices existe-t-elle ?	TOUTES , y compris rectangulaires — le « théorème fondamental de l'algèbre linéaire »
Taille de Σ ?	La même que A , avec remplissage par des zéros
Quelle matrice est unique ?	Σ
Convention d'ordre ?	$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r \geq 0$
Les trois opérations ?	V^T change de base dans le domaine · Σ met à l'échelle et change de dimension · U change de base dans le codomaine
La différence essentielle avec l'eigendécomposition ?	La SVD change de base dans DEUX espaces différents , liés par Σ
D'où viennent les v_i ?	Ce sont les vecteurs propres de $A^T A$
D'où viennent les u_i ?	Ce sont les vecteurs propres de AA^T
Relation entre σ_i et λ_i ?	$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$
Équation singulière ?	$Av_i = \sigma_i u_i$ pour $i = 1, \dots, r$
Formule pour u_i ?	$u_i = \frac{Av_i}{\ Av_i\ } = \frac{1}{\sigma_i} Av_i$
SVD de l'exemple 4.13 ?	$\sigma_1 = \sqrt{6}, \sigma_2 = 1; U = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$
Doit-on calculer la SVD via $A^T A$?	NON en pratique — mauvais comportement numérique
Quand SVD et eigendécomposition coïncident-elles ?	Pour les matrices SYMÉTRIQUES
SVD réduite ?	Pour $m \geq n$: $U \in \mathbb{R}^{m \times n}, \Sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — Σ diagonale
SVD tronquée ?	$U \in \mathbb{R}^{m \times r}, \Sigma \in \mathbb{R}^{r \times r}, V \in \mathbb{R}^{r \times n}$
A comme somme ?	$A = \sum_{i=1}^r \sigma_i u_i v_i^T$ — somme de matrices de rang 1
Approximation de rang k ?	$A^{(k)} = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^T$, de rang exactement k

Question	Réponse
Compression de Stonehenge ?	16 715 nombres contre 2 735 120 , soit 0,6 %
Coût de stockage de $A^{(k)}$?	$k(m + n + 1)$ nombres
Norme spectrale ?	$\ A\ _2 = \max_x \frac{\ Ax\ _2}{\ x\ _2}$
Que vaut-elle ?	σ_1 , la plus grande valeur singulière (Th. 4.24)
Ce qu'elle mesure ?	De combien un vecteur peut au plus s'allonger sous A
Théorème d'Eckart-Young ?	$A^{(k)} = \operatorname{argmin}_{\operatorname{rk}(B)=k} \ A - B\ _2$ et $\ A - A^{(k)}\ _2 = \sigma_{k+1}$
Son année ?	1936
Pourquoi σ_{k+1} ?	Car $A - A^{(k)} = \sum_{i>k} \sigma_i u_i v_i^\top$, dont la plus grande valeur singulière est σ_{k+1}
Matrice normale ?	$A^\top A = A A^\top$
Matrice orthogonale ?	$A^\top A = A A^\top = I$, donc $A^\top = A^{-1}$
Valeurs propres d'une symétrie ?	Toutes RÉELLES
« Non singulière » = « non défective » ?	NON : une rotation est inversible mais non diagonalisable dans $\mathbb{R}$
Les diagonales forment-elles un groupe ?	Seulement si toutes les entrées diagonales sont non nulles
Origine du mot « phylogénétique » ?	Grec : « tribu » et « source »